UNITÉ D'ÉTUDE QUATRE : GESTION DE PROJET ET CONTRATS

Cette unité d'étude est la quatrième d'une série de cinq couvrant le **domaine I : Le sens des affaires** du programme d'examen CIA de l'IIA. (L'analyse des données, le dernier sujet de ce domaine, est couvert dans l'unité d'étude 7.) Ce domaine représente 35 % de la partie 3 de l'examen CIA et est évalué aux niveaux cognitifs de **base** et de **compétence. La** partie pertinente du syllabus est mise en évidence ci-dessous. (Le programme complet se trouve à l'annexe A.)

4.1 : GESTION DE PROJET - CONCEPTS

1. Cette section est basée sur la norme de l'**American National Standards Institute (ANSI)** pour la gestion de projet. La norme décrit mais n'exige pas que les processus généralement reconnus comme étant de bonnes pratiques le soit pour la plupart des projets la plupart du temps.

REMARQUE : Les concepts de cette sous-unité ne suffisent pas à assurer la conformité à la norme ANSI.

a. Un **processus** est un ensemble séquentiel d'activités destinées à produire un résultat de sorte qu'au moins un intrant soit utilisé pour générer au moins un extrant.

2. Un **projet** est temporaire parce qu'il a un début et une fin spécifiques, mais il peut avoir une longue durée. Un projet implique souvent une équipe inter-fonctionnelle et un travail en dehors des lignes organisationnelles habituelles.

a. Il est également destiné à avoir un résultat unique (p. ex. un produit ou un service matériel ou immatériel).

b. Les projets peuvent être aussi divers que la construction d'un navire, la conception d'une application logicielle ou la production d'un film.

c. **La gestion de projet** applique les connaissances, les compétences et les techniques aux activités qui répondent à ses exigences. Il s'agit des éléments suivants :

1) Identifier les besoins

2) Répondre aux besoins et aux attentes des **parties prenantes en matière de** communication et autres.

a) Les parties prenantes sont des personnes, des groupes et des organisations qui sont touchés par le projet ou qui ont une incidence sur celui-ci.

3) Gérer les ressources

4) Faire face à des contraintes telles que le périmètre et l'échéancier du projet, les coûts, la qualité et les risques.

d. Le risque d'échec d'un projet peut être analysé en fonction de quatre composantes :

1) S'assurer que les ressources sont adéquates

2) Maintenir le périmètre en évitant la tentation de continuer à ajouter des fonctions à un nouveau système ou processus.

3) Maîtriser les coûts

4) Fournir des produits livrables

3. Un projet peut faire partie d'un **programme**, c'est-à-dire d'un ensemble de projets et d'activités de programme connexes gérés ensemble pour obtenir les avantages de la synergie.

a. Un **portefeuille** est un ensemble de projets, de programmes et d'opérations coordonnés pour atteindre des objectifs stratégiques.

4. **La gouvernance d'**un projet peut porter sur les aspects suivants :

a. La supervision des travaux

b. Le respect des normes (juridiques et autres) et des politiques, comme celles établies au niveau de la gouvernance organisationnelle (p. ex., un conseil)

c. La définition des rôles, des responsabilités et l'autorité

d. Décisions relatives aux risques (par exemple, passage à un niveau supérieur), approbation des modifications apportées au projet (dans les plans, par exemple) et ressources

e. Surveillance du rendement, y compris l'examen à la fin d'une étape ou d'une phase d'un projet

f. Un cadre qui aborde les questions susmentionnées, y compris celles qui ne relèvent pas de l'autorité du gestionnaire de projet.

5. Un projet doit réaliser une opportunité conforme aux objectifs stratégiques d'une entité.

a. Une **analyse de rentabilisation du** projet est une étude de faisabilité préparée avant le projet pour documenter ses objectifs, ses investissements et ses critères de réussite.

1) Le sponsor est habituellement responsable du document de l'analyse de rentabilisation.

a) Le **sponsor d'**un projet, d'un programme ou d'un portefeuille fournit des ressources et du soutien et est responsable de la réussite.

b. La demande du marché, les besoins sociaux, les exigences légales, les améliorations technologiques et les problèmes prévus sont des exemples de considérations stratégiques.

c. Un **plan de gestion des avantages** est préparé avant le projet. Il indique comment et quand les avantages seront procurés et les méthodes de mesure. Voici les éléments possibles du plan :

1) Avantages ciblés (valeur commerciale tangible ou intangible)

2) Alignement des avantages sur la stratégie de l'entité

3) Phase de retombées sur la durée du régime (à court, ou à long terme, ou de façon continue)

a) Une **phase** est un ensemble d'activités connexes qui se terminent par l'achèvement d'un ou de plusieurs produits livrables.

i) Un **produit livrable** est un résultat unique et vérifiable (p. ex. un produit ou la capacité d'exécuter un service) devant être atteint à la fin d'un processus, d'une phase ou d'un projet.

b) Par exemple, un projet peut comporter des phases telles que l'étude de faisabilité, la conception, le prototypage et les tests.

c) Les phases peuvent être répétitives, séquentielles ou se chevaucher.

4) Propriétaire des avantages (personne ou groupe qui déclare les avantages réalisés)

5) Mesure des avantages (mesures, directes ou indirectes, des avantages réalisés)

6) Risques

6. Le **cycle de vie du projet** est l'ensemble des phases d'un projet.

a. Au **point de contrôle** (également appelé phase d'entrée, phase de revue ou porte de contrôle), la **charte du** projet (autorisation officielle de l'initiateur ou du promoteur) et les **documents commerciaux** (p. ex. l'analyse de rentabilisation et le plan de gestion des avantages préparés avant le lancement du projet) sont examinés pour comparer le rendement au plan directeur.

1) Le résultat est la modification, l'annulation ou la poursuite du projet.

b. Quelle que soit la nature d'un projet, il comporte les **phases génériques** suivantes :

1) Début

2) Organisation et préparation

3) L'exécution et

4) La clôture

c. Le risque et la capacité des parties prenantes d'influencer le résultat final sans effet important sur les coûts et le calendrier sont les plus élevés au départ.

1) Le risque diminue à mesure que les décisions sont prises et que les produits livrables sont acceptés. Mais les coûts des changements augmentent considérablement.

7. **Les parties prenantes** peuvent être internes ou externes.

a. Des exemples de **parties prenantes internes** sont le promoteur, le gestionnaire des ressources, le gestionnaire de programme et les membres de l'équipe.

b. Des exemples de **parties prenantes externes** sont les fournisseurs, les clients, les utilisateurs finaux, les actionnaires et les organismes de réglementation.

c. Les parties prenantes peuvent être des individus ou des entités dans un éventail allant des participants à l'enquête aux sponsors à part entière qui apportent un soutien financier et politique.

1) La réussite du projet dépend de la participation des parties prenantes et de la gestion efficace de leurs attentes.

8. Un **gestionnaire de projet** dirige l'équipe responsable de l'atteinte des objectifs du projet et de la satisfaction des parties prenantes.

a. Les responsabilités en matière de rapports dépendent de la structure unique de l'organisation et de la gouvernance du projet. Par exemple, un gestionnaire peut ne pas avoir d'autorité hiérarchique sur certains membres de l'équipe.

b. Le gestionnaire doit posséder les compétences spécifiques et l'expertise générale nécessaires en matière de gestion. Entre autres choses, le gestionnaire doit aussi posséder certaines autres qualités :

1) Connaissance de la gestion de projet et de l'environnement d'affaires
2) Compétences requises pour diriger l'équipe, coordonner le travail et collaborer avec les parties prenantes
3) Capacité de gérer le périmètre du projet, les échéanciers, les budgets, les ressources, les risques, les plans et les rapports.
4) Compétences interpersonnelles (motivation, gestion des conflits, communication, etc.), leadership et éthique solide.

9. Les 10 **domaines de connaissances** suivants en **gestion de projet** sont des ensembles de processus requis pour la plupart des projets la plupart du temps :

a. Les processus d'**intégration** définissent, combinent et coordonnent les processus et les activités au sein des groupes de processus décrits au point 10, qui commence à la page suivante.

b. Les processus de **détermination du périmètre** limitent le travail à ce qui est nécessaire pour mener à bien le projet.

c. Les processus de **définition de délais** impliquent l'achèvement en temps opportun.

d. Les processus de **coûts** (p. ex. l'estimation, la budgétisation, le financement et le contrôle) doivent respecter le budget du projet.

e. Les processus **qualité** reflètent la politique de l'entité en matière de qualité des projets et des produits. Elles s'appliquent à la planification, à la gestion et au contrôle de la qualité des projets et des produits pour répondre aux attentes des parties prenantes.

f. Les processus de **ressources** identifient, obtiennent et gèrent ce qui est nécessaire pour une réalisation réussie.

g. Les processus de **communication** devraient déboucher sur une utilisation opportune et appropriée (de la planification et de la collecte à la surveillance et à l'élimination) de l'information pertinente.

h. Les processus de gestion des **risques** vont de la planification et de l'identification à l'intervention et à la surveillance.

i. Les processus d'**approvisionnement ont** trait aux produits, aux services ou aux résultats à obtenir autrement que par l'équipe de projet.

j. Les processus des **parties prenantes** (1) identifient les personnes et les entités qui pourraient avoir une incidence ou être touchées et (2) analysent leurs attentes et leurs effets sur le projet. L'objectif est de déterminer les moyens de faire participer les parties prenantes aux décisions et à l'exécution des travaux.

10. Les **groupes de processus de gestion de projet** sont des ensembles de processus utilisés pour atteindre les objectifs. Ils se distinguent des a) applications (p. ex., informatique ou comptabilité) ou b) de la nature de l'industrie (p. ex., banques, fabrication ou médias sociaux).

a. Voici les cinq groupes de processus et des exemples de processus :

1) Les processus **initiaux** définissent un nouveau projet ou une nouvelle phase en obtenant l'autorisation de commencer. Les attentes des parties prenantes doivent être compatibles avec les objectifs et le périmètre du projet. Le périmètre initial et l'investissement financier sont définis, et les parties prenantes qui influenceront les résultats sont identifiées.

a) Une **charte de** projet est élaborée pour autoriser l'utilisation des ressources pour les activités du projet.

b) **Les parties prenantes** sont identifiées et leurs intérêts, leur influence et leur participation sont documentés (p. ex. dans un registre des parties prenantes).

2) Les processus de **planification** définissent le périmètre, les objectifs et les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs. De plus, le plan de gestion du projet et les documents relatifs au projet sont élaborés. Au fur et à mesure que l'on obtient plus d'information, il faudra peut-être répéter les processus de planification et d'amorce pour réviser le plan de gestion

du projet. Cette approche itérative est connue sous le nom d'**élaboration progressive** et comprend 24 processus comme suit :

a) L'élaboration du **plan de gestion du projet** définit et consolide ses composantes pour en préciser les fondements et les méthodes de travail.

b) La gestion du périmètre **de la planification** consiste à documenter un plan pour la définition, la validation et le contrôle du projet et de son périmètre.

c) **Recueillir les** documents sur les **exigences** et gérer les besoins et les exigences des parties prenantes afin d'atteindre les objectifs qui serviront de base à la définition du périmètre.

d) **La définition du périmètre** décrit le projet en détail, y compris les critères d'acceptation.

e) **La création d'une structure de répartition du travail (SRT)** réduit les produits livrables et le travail sur les parties gérables en élaborant un cadre pour ce qui doit être fait.

f) **La gestion du calendrier de planification** guide la façon dont le calendrier sera géré, exécuté et contrôlé.

g) **La définition des activités** identifie les actions nécessaires pour générer des livrables qui serviront de base au contrôle du travail.

h) **Le séquencement des activités** identifie les liaisons et permet d'exécuter le travail dans un ordre logique et efficace.

i) **L'estimation des durées d'activité** permet de prévoir les temps de travail nécessaires compte tenu des ressources spécifiées.

j) **L'élaboration d'un calendrier en** fonction des séquences d'activités, des durées, etc. permet d'établir les dates d'achèvement des activités.

k) **La gestion des coûts pré-budgétés** détermine les méthodes d'estimation et de contrôle des coûts.

l) **L'estimation des coûts donne lieu à** une projection des ressources financières nécessaires à l'achèvement des travaux.

m) **L'établissement du budget** combine les coûts des activités ou des lots de travaux pour créer une base de référence permettant la comparaison avec les résultats réels.

n) **La planification de la gestion de la qualité** (1) détermine les exigences ou les normes, (2) documente les méthodes de conformité et (3) dirige la gestion de la qualité.

o) **La planification de la gestion des ressources** porte sur la façon dont les ressources matérielles et les ressources de l'équipe doivent être estimées, obtenues et utilisées pour déterminer l'effort de gestion requis.

p) **L'estimation des ressources de l'activité** détermine les types, les quantités et la nature des matériaux, de l'équipement et des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux.

q) **La planification de la gestion des communications** consiste à déterminer une approche en fonction des actifs disponibles et des besoins d'information du projet, des parties prenantes et des groupes.

r) **La planification de la gestion des risques** détermine les activités nécessaires en fonction des risques du projet et de son importance pour les parties prenantes.

s) **L'identification des risques** (1) décrit les aspects des risques individuels et globaux du projet et (2) recueille l'information pour des réponses efficaces.

t) **L'analyse qualitative des risques** établit les priorités en matière de risques en fonction des probabilités et des effets potentiels.

u) **L'analyse quantitative des risques** regroupe mathématiquement les effets des incertitudes sur les objectifs du projet pour (1) estimer l'exposition totale au risque et (2) réagir aux risques.

v) **La planification des réponses aux risques** identifie les approches, les stratégies, les actions pertinentes, les ressources nécessaires et les modifications au plan de gestion du projet et aux documents du projet pour faire face aux risques globaux et aux risques individuels.

w) **La planification de la gestion des achats** s'applique aux décisions sur quoi, comment, quand et de qui (à l'intérieur ou à l'extérieur du projet) pour obtenir des biens et services.

x) **La planification de l'engagement des parties prenantes** aboutit à un plan exécutable pour interagir avec les différentes parties en fonction de leurs effets sur le projet, leurs attentes, etc.

3) Le processus **d'exécution** complète le travail planifié conformément aux exigences du projet. Ils coordonnent les ressources, intègrent et exécutent les activités, et gèrent l'engagement des parties prenantes. Ainsi, ils consomment une grande partie du budget, des ressources et du temps du projet. Il peut également donner lieu à des **demandes de changement** approuvées qui modifient le plan, les documents et les niveaux de référence.

a) **Diriger et gérer le travail du projet** comprend l'exécution des travaux planifiés et l'apport des changements approuvés.

b) **Gérer la connaissance du projet** implique d'atteindre les objectifs et d'améliorer l'apprentissage de l'entité en utilisant les connaissances actuelles et en en générant de nouvelles.

c) **La gestion de la qualité** détermine les activités de qualité à réaliser pour atteindre les objectifs de qualité et éliminer la mauvaise qualité.

d) **L'acquisition de ressources** (employés, équipements, etc.) implique leur sélection et leur affectation à des activités.

e) **Le développement de l'équipe** passe par l'élévation du niveau de compétence, l'interaction des collaborateurs et l'amélioration de leur environnement. Les objectifs sont notamment de réduire le taux de roulement et d'accroître la motivation.

f) **La gestion de l'équipe** exige l'évaluation du rendement, la rétroaction, la gestion des conflits et le règlement des différends.

g) **La gestion des communications** devrait assurer un flux d'information efficace et efficient (de la collecte à la disposition) entre l'équipe et les parties prenantes.

h) **La mise en œuvre des réponses aux risques** consiste à mettre en œuvre les mesures prévues pour faire face à des risques spécifiques et à l'exposition globale et pour optimiser les résultats du projet.

i) Le processus d'**approvisionnement consiste à** choisir des vendeurs qualifiés et à conclure des contrats exécutoires.

j) **La gestion de l'engagement des parties prenantes** implique la communication pour obtenir du soutien en répondant aux attentes, en résolvant les problèmes et en favorisant la participation.

4) Les processus de **surveillance et de contrôle permettent de** suivre, d'examiner et de réglementer les progrès et le rendement. Ils (a) déterminent également si des **changements** sont nécessaires dans le **plan de gestion du projet** et (b) initient ces changements. La surveillance permet de recueillir des données, de produire des mesures du rendement et de communiquer l'information qui en résulte. Le Contrôle de gestion analyse les écarts lorsque les performances diffèrent des attentes. Il évalue également les tendances et les options d'amélioration et recommande les corrections nécessaires.

a) **Le travail de suivi et de contrôle du projet** est en cours. Il en résulte une communication de l'état actuel du projet aux parties prenantes. Cette compréhension facilite la reconnaissance des mesures correctives et l'anticipation de l'état futur du projet sur la base des prévisions.

b) Les processus **intégrés** de contrôle des **changements** examinent, approuvent et gèrent les changements (p. ex. dans les produits livrables, les actifs de processus, les documents et le plan). Ils communiquent également les décisions. L'avantage est la documentation des changements intégrés après la prise en compte des risques du projet.

c) **La validation du périmètre** est l'acceptation officielle de chaque produit livrable.

d) **Le contrôle du périmètre** surveille l'état d'avancement du projet et du périmètre du produit et gère les changements apportés à la base de référence du périmètre.

e) **Le contrôle de l'échéancier** surveille l'état pour mettre à jour l'échéancier et gérer les changements apportés à sa base de référence.

f) **Le contrôle des coûts** comprend l'examen de l'état d'avancement du projet, la mise à jour des coûts et la gestion des changements dans la base de référence des coûts.

g) **Le contrôle de la qualité** enregistre les résultats des activités liées à la qualité afin d'évaluer le rendement et de déterminer si les extrants (produits livrables et travail) peuvent être acceptés par les parties prenantes.

h) **Le contrôle des ressources permet** de vérifier que les ressources matérielles sont disponibles au moment et à l'endroit voulus (et libérées si elles ne sont pas nécessaires), conformément au plan. Il compare également l'utilisation prévue et réelle et prend des mesures correctives.

i) **La surveillance des communications** assure la circulation de l'information pour répondre aux besoins du projet et des parties prenantes.

j) **La surveillance des risques** porte sur (1) la mise en œuvre des réponses aux risques, (2) le suivi des risques, (3) l'analyse des risques nouvellement identifiés et (4) l'évaluation de l'efficacité du processus des risques.

k) **Le contrôle des achats** (1) gère les relations avec les vendeurs, (2) surveille le rendement, (3) apporte les changements nécessaires et (4) conclut les contrats.

l) **Le suivi de l'engagement des parties prenantes** s'applique aux relations et à l'adaptation (modification) des stratégies et des plans d'engagement si nécessaire.

5) Les processus de **clôture** mettent officiellement fin à un projet, à une phase ou à un contrat. Ainsi, les processus doivent être achevés au sein de chaque groupe de processus pour clôturer le projet, etc.

a) La clôture d'un **projet ou d'une phase** met fin à toutes les activités. L'information est archivée, le travail est terminé et les ressources sont libérées.

b. Des processus spécifiques dans les groupes peuvent être répétés (et peuvent interagir) avant la clôture, selon les exigences d'un projet. La plupart des procédés peuvent être classés comme suit :

1) Certains processus ne se produisent qu'une seule fois ou à un moment défini. Un exemple est la clôture d'un projet.

2) Certains processus, comme l'obtention de ressources, sont répétés au besoin.

3) Certains processus, comme la surveillance et le contrôle, sont continus jusqu'à la fin du projet.

c. Habituellement, les extrants des processus (p. ex. le plan de gestion de projet et les documents de projet découlant des processus de planification, comme un registre des risques des extrants des processus de gestion des risques) sont des intrants d'autres processus (p. ex. l'exécution des processus).

11. Les projets sont influencés par certains facteurs internes et externes.

a. **Les actifs de processus organisationnels (OPA)** sont spécifiques (internes) à une entité. Il s'agit de ses plans, processus, politiques, procédures et bases de connaissances qui ont une incidence sur la gestion du projet.

1) Par exemple, les contrôles des changements, les contrôles financiers, les instructions de travail et les référentiels de connaissances (tels que les informations historiques et les référentiels de leçons apprises).

b. **Les facteurs environnementaux de l'entreprise (FEE)** sont externes au projet, mais ils influencent, limitent ou dirigent le projet. Ils peuvent être internes ou externes à l'entité.

1) La culture, la structure et la gouvernance de l'entité (p. ex. mission, normes culturelles, hiérarchie, éthique et style de leadership) peuvent constituer une catégorie de **facteurs environnementaux internes de l'entreprise.**

2) Les facteurs financiers (p. ex. les taux de change et d'intérêt, l'inflation, les tarifs et l'emplacement) peuvent constituer une catégorie de **facteurs environnementaux externes de l'entreprise.**

12. La gestion d'un projet spécifique et unique nécessite l'adaptation des artefacts du projet.

a. **Les artefacts** dans le contexte de la gestion de projet sont les processus, les intrants, les extrants, les OPA, les FEE, etc. L'**adaptation** est la sélection des artefacts pertinents au projet unique.

b. Le **plan de gestion de projet** est l'artefact le plus couramment utilisé.

1) Ses nombreuses composantes possibles sont les suivantes :
   a) Une description du cycle de vie du projet
   b) Bases de référence (par exemple le périmètre, le calendrier, la mesure du rendement et les coûts).
      i) Une **base de référence** est un produit de travail approuvé qui ne peut être modifié que par des procédures officielles. C'est une base de comparaison avec un résultat réel.
   c) Plans de gestion des filiales
      i) Un plan auxiliaire se rapporte à un élément particulier du projet ou à l'un des dix domaines de connaissances en gestion de projet décrits à la page 4.
2) L'adaptation du plan de gestion de projet consiste à déterminer les composantes requises pour un projet particulier.
   a) Le plan est un intrant, et les **mises à jour** du plan sont les résultats de nombreux processus décrits dans la norme ANSI.
      i) Toutefois, les exemples d'entrée et de sortie de la norme **ne** sont **pas** requis. En outre, d'autres contributions et mises à jour peuvent être appropriées dans les circonstances.

c. **Les documents de projet** sont des artefacts qui **ne sont pas** inclus dans le plan, mais qui peuvent être utilisés pour gérer le projet.
   1) Le choix de ces documents est fonction des exigences du projet et du jugement du gestionnaire de projet.
      a) Les documents de projet mis à jour sont les résultats des processus.
      b) Des exemples de documents de projet sont ceux qui peuvent porter sur le périmètre, les exigences, les ressources, les activités, les coûts, les coûts, les jalons (points ou événements importants), les communications, le calendrier, la qualité, les risques et les leçons tirées.

d. La source d'un **document de gestion** est externe au projet. Mais il peut s'agir d'un apport au projet.
   1) Exemples : l'analyse de rentabilisation et le plan de gestion des avantages sociaux.

4.2 : GESTION DE PROJET - TECHNIQUES

1. La gestion de projet est le processus de gestion du compromis entre les deux principaux intrants (temps et coût) et le principal extrant (qualité). Le triangle de gestion de projet représente graphiquement cette relation.

Project Management Triangle

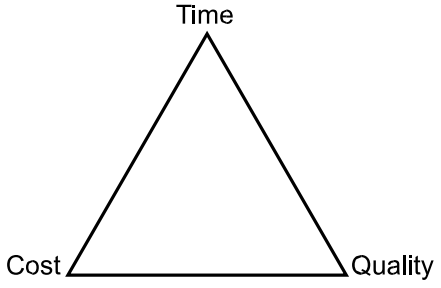

Figure 4-1

a. Cela signifie qu'un produit livrable de haute qualité ne peut être atteint qu'en consacrant un grand nombre d'heures de travail à un projet ou en dépensant beaucoup d'argent.

EXEMPLE

Avant la généralisation de l'utilisation de l'ordinateur, les imprimeries de commande à l'ancienne affichaient des pancartes disant : "Vous voulez vite, pas cher, correct. Choisis-en deux."

Les concepteurs de sous-marins parlent souvent de leur compromis classique entre profondeur, vitesse et discrétion. Un navire avec un blindage suffisant pour être silencieux et survivre à de grandes profondeurs est trop lourd pour aller très vite.

b. Un logiciel de gestion de projet est disponible et est utilisé par la plupart des entreprises aujourd'hui.

c. Les techniques courantes de gestion de projet comprennent les diagrammes de Gantt, le PERT et le CPM. Ils conviennent à tout projet ayant une date d'achèvement cible et un démarrage unique.

d. La gestion de projet comprend la gestion d'équipes affectées à des projets spéciaux.

1) Une activité fictive permet aux activités simultanées sur un réseau PERT/CPM de se terminer sur des nœuds séparés.

2) La date de fin au plus tard est la date à laquelle une activité peut se terminer sans retarder l'achèvement du projet.

3) Le temps optimiste est le temps nécessaire pour terminer un projet si tout se passe bien.

2. Diagrammes de Gantt

a. Les diagrammes de Gantt sont simples à construire et à utiliser. Développer un diagramme de Gantt, c'est

1) Divisez le projet en sous-projets logiques appelés activités ou tâches,

2) Estimer les heures de début et de fin de chaque activité, et

3) Préparez un diagramme à barres montrant chaque activité sous la forme d'une barre horizontale sur une échelle de temps.

b. Voici un exemple de diagramme de Gantt :

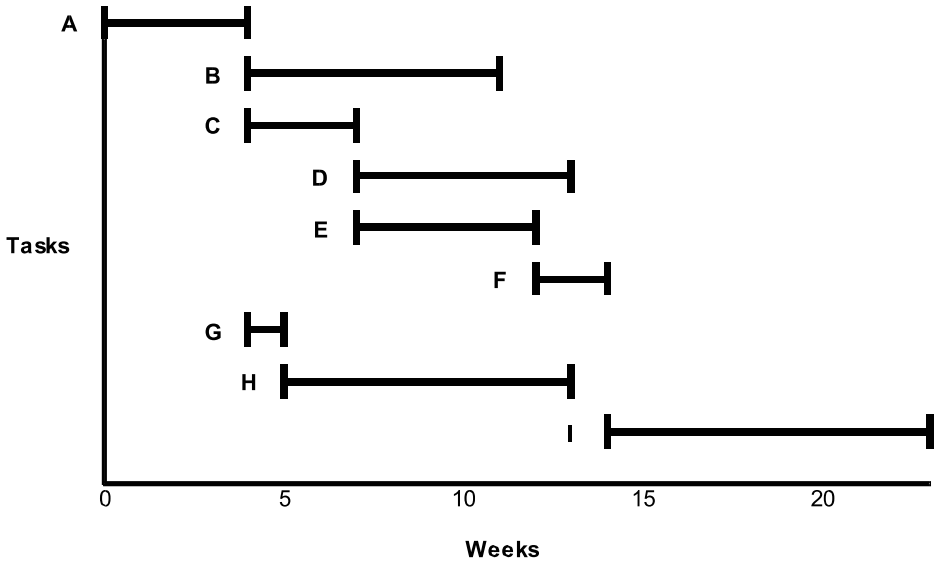

Figure 4-2

c. Les diagrammes de Gantt montrent les heures de début et de fin prévues pour chaque tâche ainsi que pour le projet dans son ensemble.

1) Ils montrent aussi, de façon limitée, les interdépendances entre les tâches, c'est à-dire les tâches qui peuvent être exécutées simultanément et celles qui doivent être accomplies avant que d'autres tâches puissent commencer.

2) Dans l'exemple, les tâches B, C et G peuvent commencer dès que la tâche A est terminée, mais la tâche I ne peut commencer que lorsque toutes les autres sont terminées.

d. Le principal avantage du diagramme de Gantt est sa simplicité - il ne nécessite pas d'outils spéciaux ni de mathématiques. Il oblige le planificateur à anticiper et à définir des activités logiques.

e. L'inconvénient majeur du diagramme de Gantt est qu'il ne convient pas à un projet de très grande envergure. Les interdépendances entre les tâches deviennent ingérables.

3. Technique d'évaluation et d'examen des programmes (PERT)

a. Le PERT a été mis au point pour contrôler des projets complexes et de grande envergure. Les diagrammes PERT sont des réseaux de forme libre montrant chaque activité comme une ligne entre les événements. Une séquence de lignes montre les interrelations entre les activités.

   1) Les diagrammes PERT sont plus complexes que les diagrammes de Gantt, mais ils ont l'avantage d'incorporer des estimations probabilistes du temps et d'identifier le chemin critique.

b. Un réseau PERT se compose de deux composantes :

   1) Les événements sont des moments dans le temps qui représentent le début ou la fin d'une activité. Ils ne consomment aucune ressource et sont représentés sur un diagramme de réseau avec des cercles ("nœuds").

   2) Les activités sont des tâches à accomplir. Elles consomment des ressources (y compris le temps) et ont une durée dans le temps. Elles sont représentés sous forme de lignes reliant des nœuds.

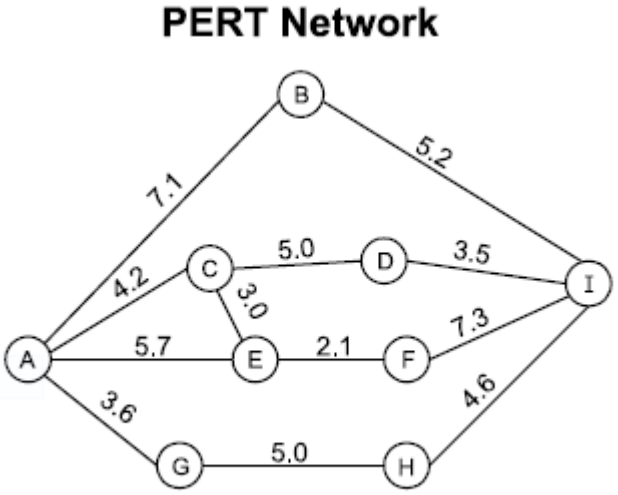

Figure 4-3

   3) Le réseau décrit ci-dessus a cinq chemins d'accès. Pour calculer leurs durées, le chef de projet effectue un passage en avant à travers le réseau.

Chemin	Durée (jours)	
A-B-I	7.1 + 5.2	= 12.3
A-C-D-I	4.2 + 5.0 + 3.5	= 12.7
A-C-E-F-I	4.2 + 3.0 + 2.1 + 7.3	= 16.6
A-E-F-I	5.7 + 2.1 + 7.3	= 15.1
A-G-H-I	3.6 + 5.0 + 4.6	= 13.2

c. Certains processus contiennent des activités qui sont exécutées simultanément parce qu'elles ont le même nœud initial et le même nœud final. Les activités simultanées ne peuvent pas être représentées graphiquement sur un réseau PERT. Chaque chemin entre les nœuds doit être unique. Ainsi, deux trajectoires ne peuvent pas toutes les deux être désignées B-I à la figure 4-3.

4. Calcul de la longueur des trajectoires critiques

a. Le chemin critique est le chemin **le plus long** dans le temps à travers le réseau. C'est essentiel parce que, si une activité sur le chemin critique prend plus de temps que prévu, l'ensemble du projet sera retardé.

   1) Chaque réseau a au moins un chemin critique. Dans la figure 4-3, le chemin A-C-E-F-I est le chemin critique parce qu'il est le plus long (16,6 jours).

   2) Le chemin critique est le temps **le plus court** dans lequel un projet peut être achevé si tous les chemins sont commencés simultanément.

b. Toute activité qui ne se situe pas sur le chemin critique a une **marge**, c'est-à-dire des ressources inutilisées qui peuvent être détournées vers le chemin critique.

5. Durée prévue

a. L'un des principaux avantages du PERT est que les temps d'activité peuvent être exprimés de façon probabiliste.

1) Trois estimations sont faites : optimiste, très probable et pessimiste. La pondération habituelle des trois estimations est de 1:4:1. (Le temps le plus probable pour la durée d'une tâche est celui indiqué sur le diagramme PERT.)

2) Dans la figure 4-3 ci-dessus, la durée la plus probable de la tâche B-I est de 5,2 jours. L'organisation estime le temps optimiste à 5,0 et le temps pessimiste à 5,8. La durée prévue de la tâche B-I est calculée comme suit :

	Estimations		Poids		
Optimiste	5.0	×	1	=	5.0
Très probable	5.2	×	4	=	20.8
Pessimiste	5.8	×	1	=	5.8
Totaux			6		31.6

Durée prévue : 31,6 ÷ 6 = 5,27 jours

6. Méthode du chemin critique (CPM)

a. Le CPM a été développé indépendamment du PERT et est largement utilisé dans l'industrie de la construction. Comme le PERT, le CPM est une technique de réseau, mais elle présente deux différences distinctes :

1) Le PERT utilise des estimations de temps probabilistes, mais le CPM est une méthode déterministe.

2) Le PERT ne tient compte que du temps nécessaire à la réalisation d'un projet. La CPM tient compte des coûts.

b. Deux estimations sont faites pour chaque combinaison de temps et de coûts : une estimation normale et une estimation du crash. Une estimation de l'écrasement comprend le temps et le coût nécessaires pour réaliser une activité si toutes les ressources disponibles y sont consacrées.

1) Le crash d'un projet applique toutes les ressources disponibles aux activités du chemin critique (le crash d'une activité à chemin non critique n'est pas rentable).

EXAMPLE

Figure 4-3 on the previous page can be converted to a CPM network with the addition of the following time and cost data for the critical path:

Critical Path Activity	Normal Time & Cost		Crash Time & Cost	
A-C	4.2	US $20,000	4.0	US $35,000
C-E	3.0	10,000	2.0	20,000
E-F	2.1	18,000	2.0	21,000
F-I	7.3	60,000	6.5	90,000

These amounts can be used to determine the costs and gains of crashing a given activity:

Critical Path Activity	Crash Cost Minus Normal Cost			Incremental Cost of Crashing	Normal Time Minus Crash Time		Time Gained
A-C	US $35,000 –	US $20,000	=	US $15,000	4.2 – 4.0	=	0.2
C-E	20,000 –	10,000	=	10,000	3.0 – 2.0	=	1.0
E-F	21,000 –	18,000	=	3,000	2.1 – 2.0	=	0.1
F-I	90,000 –	60,000	=	30,000	7.3 – 6.5	=	0.8

2) L'activité la plus rentable pour un crash est déterminée avec la formule suivante :

$$\text{Time-cost tradeoff} = \frac{\text{Crash cost} - \text{Normal cost}}{\text{Normal time} - \text{Crash time}}$$

EXAMPLE

The ratio of crash cost to time gained reveals the best activity for crashing:

Critical Path Activity	Incremental Cost of Crashing		Time Gained		Cost per Day to Crash
A-C	US $15,000	÷	0.2	=	US $75,000
C-E	10,000	÷	1.0	=	10,000
E-F	3,000	÷	0.1	=	30,000
F-I	30,000	÷	0.8	=	37,500

The most cost-effective activity to crash is C-E. Assuming this activity will be crashed, the network is recalculated to determine whether a new critical path will result. If so, the time-cost tradeoff of the activities on the new critical path are calculated and the process is repeated.

7. Modèles de réseau

a. Les modèles de réseau sont utilisés pour résoudre les problèmes de gestion liés à la planification des projets, à la conception des systèmes d'information et à la conception des systèmes de transport.

1) Des réseaux composés de nœuds et d'arcs peuvent être créés pour représenter sous forme graphique les problèmes liés au transport, à l'affectation et au transbordement.

b. L'algorithme de l'itinéraire le plus court minimise le temps total de déplacement d'un site à chacun des autres sites d'un système de transport.

c. L'algorithme de débit maximal maximise le débit dans les réseaux avec des points d'entrée (nœud source) et de sortie (nœud puits) distincts. Les systèmes de transport routier et les oléoducs sont des exemples d'applications. Les débits sont limités par les capacités.

d. L'algorithme de l'arbre de recouvrement minimal identifie l'ensemble des branches de connexion ayant la longueur combinée la plus courte. Un arbre de recouvrement est un groupe de branches (arcs) qui relie chaque nœud du réseau à tous les autres nœuds. Un exemple de problème est la détermination de la liaison de télécommunications la plus courte entre les utilisateurs des sites distants et un ordinateur central.

4.3 : GESTION DU CHANGEMENT

1. Vue d'ensemble

a. La gestion du changement est importante pour toutes les organisations. Un équilibre approprié entre le changement et la stabilité est nécessaire pour qu'une organisation prospère.

2) 1) Le changement organisationnel est effectué par l'entremise d'agents de changement, qui peuvent comprendre des gestionnaires, des employés et des consultants embauchés à cette fin.

2. Types de changement

a. **Le changement culturel** est un changement d'attitude et d'état d'esprit, par exemple, lorsqu'une approche de gestion de la qualité totale est adoptée.

b. Un **changement de produit** est un changement dans les attributs physiques d'un produit et son utilité pour les clients.

c. Un **changement structurel** est un changement dans les systèmes ou les structures d'une organisation.

3. Résistance

a. Les changements organisationnels et procéduraux se heurtent souvent à la résistance des personnes et des groupes touchés. Cette réaction peut être causée par la simple surprise, l'inertie ou la peur de l'échec. Mais elle peut aussi provenir de ce qui suit :

3) Malentendus ou manque de compétences nécessaires

4) Manque de confiance ou conflits avec la direction

5) Réactions émotionnelles lorsque le changement est forcé
6) Mauvais timing
7) Insensibilité aux besoins des employés
8) Menaces perçues à l'égard du statut ou de la sécurité d'emploi des employés
9) Dissolution de groupes de travail étroitement liés
10) Interférence avec la réalisation d'autres objectifs

b. Les méthodes pour faire face à la résistance des employés sont les suivantes :

1) Prévention par l'éducation et la communication
2) Participation à la conception et à la mise en œuvre d'un changement
3) Facilitation et soutien par la formation et le conseil
4) Négociation en offrant un avantage en échange d'une coopération
5) Manipulation d'informations ou d'événements
6) Cooptation en permettant une certaine participation, mais sans apport significatif
7) Contrainte

4. Développement organisationnel (DO)

a. Le DO fournit un cadre pour gérer le changement en utilisant les résultats des sciences du comportement.

1) Un vrai OD a trois caractéristiques distinctives :

a) Le changement doit être planifié et délibéré.
b) Le changement doit réellement améliorer l'organisation. Les changements imposés par les exigences réglementaires ou les changements qui tentent simplement de suivre les tendances et les modes de gestion ne sont pas inclus.
c) Le changement doit être mis en œuvre en utilisant les résultats des sciences du comportement, comme le comportement organisationnel et la psychologie de groupe.

2) Les objectifs du DO sont les suivants :

a) Approfondir le sens de la finalité de l'organisation et aligner les individus avec elle.
b) Promouvoir la confiance interpersonnelle, la communication, la coopération et le soutien
c) Encourager une approche de résolution de problèmes
d) Développer une expérience de travail satisfaisante
e) Compléter l'autorité officielle par une autorité fondée sur l'expertise
f) Accroître la responsabilité personnelle
g) Encourager la volonté de changement.

4.4 : CONTRATS

1. Droit des contrats

a. Aucune partie du droit commercial n'est plus importante que le droit des contrats. Des milliards d'accords contractuels de transfert de biens et de services sont négociés quotidiennement par des particuliers, des entreprises et des gouvernements.

b. Le respect des promesses est essentiel à la planification dans une société moderne complexe. Sans un système juridique engagé dans l'exécution des contrats privés, les transactions quotidiennes dans une économie de libre entreprise seraient impossibles.

1) Le droit des contrats permet aux parties de conclure des accords privés avec l'assurance qu'ils sont opposables à une partie qui ne s'exécute pas.

c. Un contrat est une promesse ou un accord que la loi reconnaît comme établissant une obligation d'exécution. Elle est exécutoire par l'application d'un recours en cas de violation.

d. Voici les **éléments d'**un contrat :

1) Consentement mutuel (offre et acceptation)
2) Contrepartie (une aubaine à échanger)
3) Capacité des parties
4) Légalité de l'accord

2. Entente

a. L'élément le plus fondamental d'un contrat est un accord volontaire entre les parties contractantes. L'accord exige le **consentement mutuel** des parties par le biais d'une offre de l'auteur de l'offre et l'acceptation par le destinataire de l'offre.

b. Une **offre** est une déclaration ou une autre communication qui, si elle n'est pas résiliée, donne au destinataire le pouvoir d'accepter l'offre. Une offre n'a pas besoin d'être sous une forme particulière pour être valide. Elle doit

1) Etre communiquées à un **destinataire**,
2) Manifester une intention objective de conclure un contrat, et
3) Etre suffisamment précis et certain.

c. **La communication d'**une offre peut se faire de diverses façons et peut se faire au fil du temps. Mais à un moment donné dans la formation d'un contrat, chaque partie exprime son **intention de** conclure un accord juridiquement contraignant et exécutoire.

1) La question de savoir si une offre a été faite est déterminée par une norme objective qui utilise le test suivant : Une personne raisonnable supposerait-elle qu'on lui a donné le pouvoir d'accepter, c'est-à-dire qu'une offre a été faite ?

a) Une offre doit être faite avec une intention sérieuse, et non dans la colère, la grande excitation ou la plaisanterie.

2) La langue d'une offre diffère de la simple sollicitation ou invitation d'offres. Les communications entre les parties peuvent simplement être des négociations préliminaires au sujet d'un éventuel contrat. Une partie peut entamer des négociations en suggérant la nature générale d'un éventuel contrat.

d. Une offre doit également être **précise et certaine**. Si une offre est indéfinie ou vague ou si une disposition essentielle fait défaut, aucun accord ne résulte d'une tentative de l'accepter. Un tribunal ne peut déterminer les responsabilités des parties.

1) Toutefois, des détails mineurs peuvent être laissés pour décision future s'ils ne rendent pas une entente trop vague pour constituer une offre.

e. Une offre n'est pas valable pour toujours. L'offre prend fin dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

1) Révocation par l'offrant
2) Rejet ou contre-offre du destinataire de l'offre
3) Décès ou incompétence de l'auteur de l'offre ou du soumissionnaire
4) Destruction de l'objet spécifique auquel l'offre se rapporte
5) Illégalité ultérieure de l'offre
6) Fin d'une période déterminée ou raisonnable

f. **L'acceptation d'**une offre est essentielle à la formation d'un contrat. Un accord se compose d'une offre et d'une acceptation.

1) Pour être efficace, une acceptation doit porter sur les termes de l'offre. L'acceptation doit être positive, sans équivoque et inconditionnelle. Elle ne peut modifier, soustraire, ajouter ou qualifier de quelque façon que ce soit les conditions de l'offre.

3. Considération

a. Il est envisagé de rendre une promesse exécutoire. C'est la base première de l'application des accords en droit des contrats. Si une promesse n'est pas appuyée par une contrepartie, elle n'est généralement pas exécutoire.

b. L'une des conditions à remplir est la **réciprocité de l'obligation**. Les deux parties doivent en tenir compte. Par conséquent, quelque chose de valeur juridique doit être donnée dans un échange négocié lorsque les parties ont l'intention de l'échanger.

c. Le deuxième élément à prendre en considération est la suffisance juridique (quelque chose qui a une valeur juridique). La contrepartie est légalement suffisante pour rendre une promesse exécutoire si le promettant reçoit un **avantage juridique** ou si le bénéficiaire de la promesse subit un **préjudice juridique**.

1) Pour subir un préjudice juridique, le bénéficiaire de la promesse doit faire (ou promettre de faire) quelque chose qu'il n'est pas légalement obligé de faire. Un préjudice juridique consiste

également à ne pas faire (ou à promettre de ne pas faire) quelque chose qu'il est légalement autorisé à faire.

a) Une relation de cause à effet doit exister entre la promesse faite par une partie et le préjudice subi par l'autre.

4. Capacité

a. Les parties à un contrat doivent avoir la capacité juridique. La capacité est la capacité mentale de prendre une décision rationnelle. Elle comprend la capacité de percevoir et d'apprécier tous les faits pertinents. Trois catégories de parties sont légalement limitées dans leur capacité de contracter : (1) les mineurs (également connus sous le nom de nourrissons), (2) les personnes mentalement incapables, et (3) les personnes intoxiquées.

1) Pour des raisons d'ordre public, les parties appartenant à ces trois groupes sont protégées contre l'exécution de la plupart des contrats à leur encontre.

5. Légalité

a. La légalité est une condition essentielle pour qu'un accord soit valide et exécutoire. La formation ou l'exécution d'un accord peut (1) violer une loi pénale, (2) être une faute civile pouvant faire l'objet d'une poursuite ou (3) être jugée contraire à l'ordre public par un tribunal. Dans ces cas, l'accord est illégal et non exécutoire.

b. Une entente contraire à l'**ordre public a un** effet négatif sur la société qui l'emporte sur les intérêts des parties. Ce principe reflète un équilibre entre la liberté contractuelle et l'intérêt public. Voici des exemples d'accords qui peuvent violer l'ordre public

1) Accords visant à restreindre indûment la concurrence ;
2) Clauses qui dégagent l'une des parties de toute responsabilité ;
3) Les contrats prévoyant des actes immoraux ou illégaux ; et
4) Accords jugés injustes, oppressifs ou déraisonnables.

6. Contrats écrits

a. Un contrat oral est aussi exécutoire qu'un contrat écrit. Mais la **loi sur les fraudes** peut exiger que certains contrats soient écrits pour être exécutoires. Par exemple, les documents suivants doivent être écrits pour être exécutoires :

1) Contrats de vente d'un intérêt foncier
2) Contrats qui, selon leurs termes, ne peuvent être exécutés dans un délai d'un an (p. ex., certains contrats d'emploi)
3) Contrats pour répondre de la dette ou des obligations d'une autre personne (p. ex., une garantie ou un cautionnement)
4) Contrats de vente de biens d'une valeur égale ou supérieure à 500 dollars US

7. Coûts des contrats

a. Un contrat à **prix fixe ferme** prévoit un prix qui ne peut être modifié, même si les coûts augmentent de façon inattendue. Un contrat à prix fixe ferme devrait être utilisé lorsqu'il existe (1) une concurrence par les prix adéquate, (2) des comparaisons de prix raisonnables, (3) des estimations raisonnables des coûts et (4) des incertitudes quant au rendement peuvent être identifiées.

b. Un contrat à **coût plus redevance fixe** est un contrat de remboursement des coûts qui prévoit une redevance fixe en plus des coûts engagés. Un contrat à coût plus redevance fixe devrait être utilisé lorsqu'un contrat à prix fixe ferme ne convient pas, par exemple lorsque les coûts ne peuvent être raisonnablement estimés en raison d'incertitudes liées au rendement.

c. Un contrat à **coût plus frais d'attribution** est un contrat de remboursement des coûts qui prévoit un montant d'adjudication en plus des coûts engagés. Le montant de la prime est fondé sur une évaluation discrétionnaire du rendement. Un contrat à coût plus frais d'attribution devrait être utilisé lorsque (1) il n'est pas pratique de fixer des objectifs d'incitation prédéterminés, (2) la partie exécutante sera motivée par un rendement exceptionnel et (3) les avantages attendus dépasseront les coûts requis pour surveiller et évaluer le rendement.

d. Un contrat de **temps et de matériel** prévoit l'acquisition de fournitures ou de services en fonction (1) des heures de main-d'œuvre directe à un taux déterminé et (2) du coût réel des matériaux. Un contrat de temps et de matériel ne devrait être utilisé que lorsqu'il n'est pas possible d'estimer avec précision l'étendue ou la durée du travail ou d'estimer raisonnablement les coûts.

4.5 : CLASSIFICATION DES CONTRATS

1. Contrats exprès et tacites

a. Les termes d'un **contrat exprès** sont énoncés, soit par écrit, soit oralement.

b. Les termes d'un **contrat tacite** sont entièrement ou partiellement déduits de la conduite et des circonstances, mais pas des mots écrits ou parlés.

1) Un contrat est **tacite en fait** lorsque les faits indiquent qu'un contrat a été formé.

EXEMPLE

Kelly prend rendez-vous chez le coiffeur. Kelly se présente au rendez-vous et permet à la coiffeuse de lui couper les cheveux. Kelly a promis par ses actions de payer pour la coupe de cheveux. Un tribunal déduit de la conduite de Kelly qu'un contrat tacite a été formé et qu'une obligation de payer a été comprise et acceptée.

2) Un contrat **tacite en droit** (le recours équitable de restitution ou quasi contrat) n'est pas un véritable contrat. Il empêche l'enrichissement sans cause d'une partie lorsque les faits n'indiquent pas que les deux parties avaient une intention contractuelle.

2. Contrats unilatéraux et synallagmatique

a. Dans un **contrat unilatéral**, une seule partie fait une promesse. L'autre partie est un acteur, pas un promettant. S'il accomplit une action définie (une acceptation), le promettant est tenu de tenir sa promesse.

EXEMPLE

Amy dit à Bill :"Je te paierai 10 $ US pour polir ma voiture." Cette offre concerne un contrat unilatéral. Amy (la promettante) s'attend à ce que Bill (l'acteur) accepte en polissant sa voiture, et non en faisant une promesse de retour.

b. Dans un **contrat synallagmatique ou bilatéral**, les deux parties font des promesses.

EXEMPLE

Amanda dit à Bob qu'elle lui fournira un logement en septembre s'il accepte de lui payer 200 $ US. Ceci est une offre pour un contrat bilatéral. Si Bob accepte et promet de payer les 200 $ US, un contrat bilatéral est conclu.

3. Contrats exécutoires et contrats exécutés

a. Un **contrat exécutoire** est un contrat qui n'est pas encore entièrement exécuté. S'il reste une obligation à exécuter en vertu du contrat, le contrat est considéré comme exécutoire.

EXEMPLE

Al dit à Brian :"Je te paierai 10 millions de dollars pour jouer au football pour moi la saison prochaine." Brian est d'accord, créant un contrat bilatéral exécutoire. Il est exécutoire parce qu'aucune des parties n'a encore exécuté ses obligations.

Si Al paie à Brian les 10 000 000 $ US et que Brian refuse de jouer, le contrat est partiellement exécuté.

b. Un **contrat exécuté** a été entièrement exécuté par toutes les parties.

EXEMPLE

Si Brian joue au football pour Al pendant toute la saison et qu'Al lui verse 10 000 000 $ US, le contrat est entièrement exécuté.

4. Autres classifications

a. Un contrat **valide** comporte tous les éléments d'un contrat, et la loi prévoit un recours en cas de violation. Un contrat valide est juridiquement contraignant pour les deux parties.

b. Un contrat **non exécutoire** est un contrat valide parce qu'il comporte tous les éléments d'un contrat. Mais la loi n'appliquera pas le contrat parce qu'il n'est pas conforme à une autre exigence légale.

EXEMPLE

Jane conclut un contrat oral pour vendre un terrain à Emily. Pour être exécutoire, un contrat de vente de terrain doit être écrit. Le contrat immobilier n'est pas exécutoire car il n'a pas été écrit.

c. Une partie peut choisir d'exécuter ou d'annuler un contrat **annulable.**

EXEMPLE

Adam a été incité à conclure un contrat par la tromperie intentionnelle de Ben (c.-à-d. la fraude). Adam peut choisir d'exécuter le contrat ou de l'annuler parce qu'il a été frauduleusement induit. Adam peut également réclamer des dommages-intérêts à Ben pour toute perte subie en raison d'une fraude.

d. Un contrat **nul n**'est pas contraignant et est considéré comme **nul ab initio**, ce qui signifie qu'il était nul depuis sa création. Un contrat nul ne peut être ratifié et appliqué.

EXEMPLE

Un contrat exigeant la commission d'un crime est nul. Il n'est pas reconnaissable comme un contrat et la loi ne prévoit aucun recours pour l'appliquer.